

CHƯƠNG 6: NAT IPV6

GV: LƯƠNG MINH HUẤN

NỘI DUNG

- I. Các ý tưởng chuyển đổi giữa IPv4 – IPv6
- II. Cấu hình NAT IPv4 – IPv6

I. CÁC Ý TƯỞNG CHUYỂN ĐỔI IPV4 – IPV6

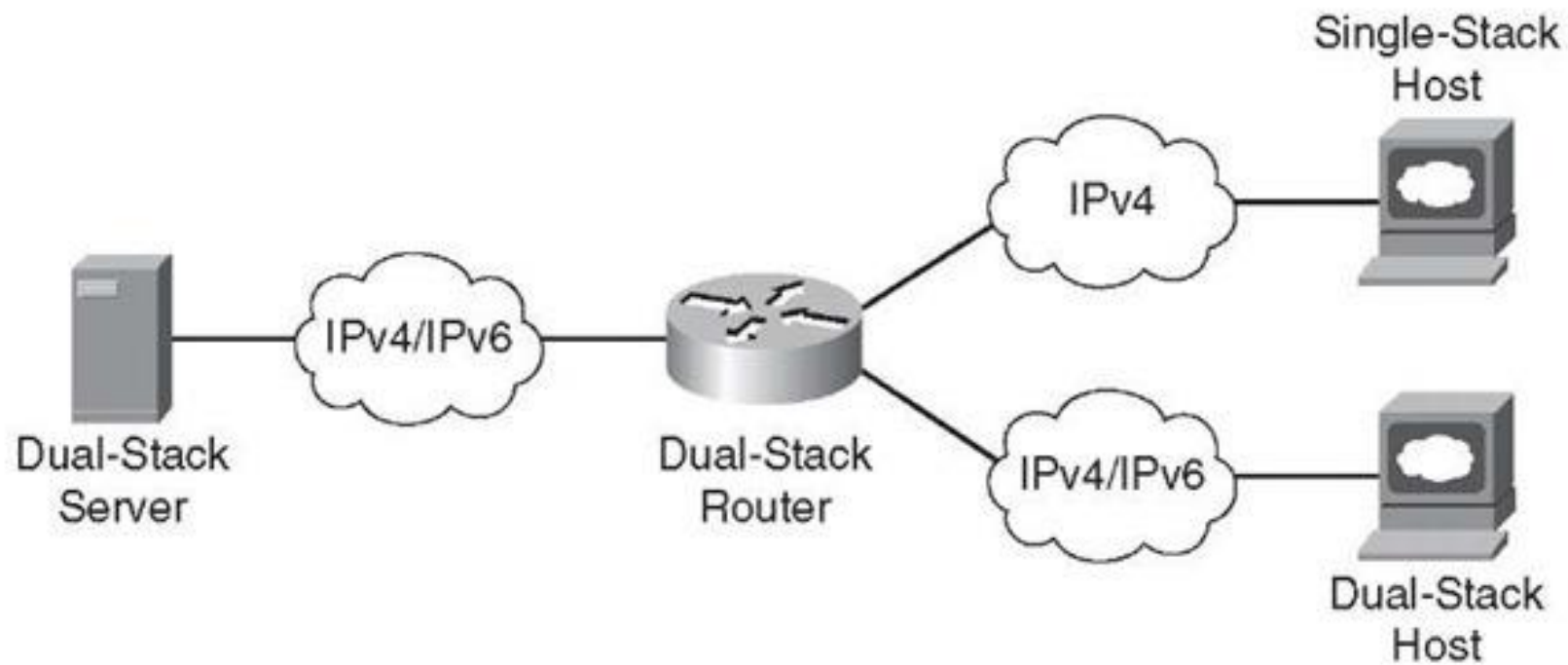
- Thủ tục IPv6 phát triển khi IPv4 đã được sử dụng rộng rãi, mạng lưới IPv4 Internet hoàn thiện, hoạt động dựa trên thủ tục này.
- Trong quá trình triển khai thể hệ địa chỉ IPv6 trên mạng Internet, không thể có một thời điểm nhất định mà tại đó, địa chỉ IPv4 được hủy bỏ, thay thế hoàn toàn bởi thể hệ địa chỉ mới IPv6.
- Hai thể hệ mạng IPv4, IPv6 sẽ cùng tồn tại trong một thời gian rất dài.
- Trong quá trình phát triển, các kết nối IPv6 sẽ tận dụng cơ sở hạ tầng sẵn có của IPv4.
- Do vậy cần có những công nghệ phục vụ cho việc chuyển đổi từ địa chỉ IPv4 sang địa chỉ IPv6.

I. CÁC Ý TƯỞNG CHUYỂN ĐỔI IPV4 – IPV6

- Những công nghệ chuyển đổi này, cơ bản có thể phân thành ba loại như sau:
- Công nghệ đường hầm (Tunnel): Công nghệ sử dụng cơ sở hạ tầng mạng IPv4 để truyền tải gói tin IPv6, phục vụ cho kết nối IPv6.
 - Dual-stack: Cho phép IPv4 và IPv6 cùng tồn tại trong cùng một thiết bị mạng.
 - Công nghệ biên dịch: Thực chất là một dạng thức công nghệ NAT, cho phép thiết bị chỉ hỗ trợ IPv6 có thể giao tiếp với thiết bị chỉ hỗ trợ IPv4.

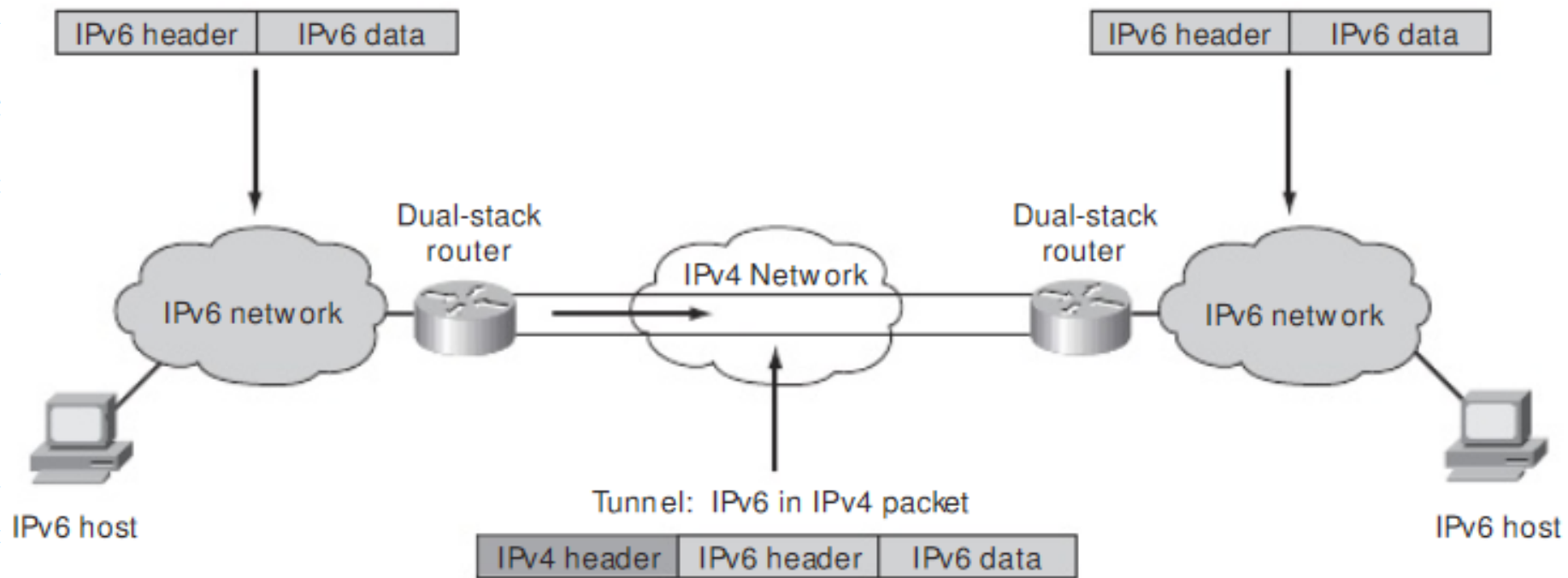
I. CÁC Ý TƯỞNG CHUYỂN ĐỔI IPV4 – IPV6

➤ Dual Stack



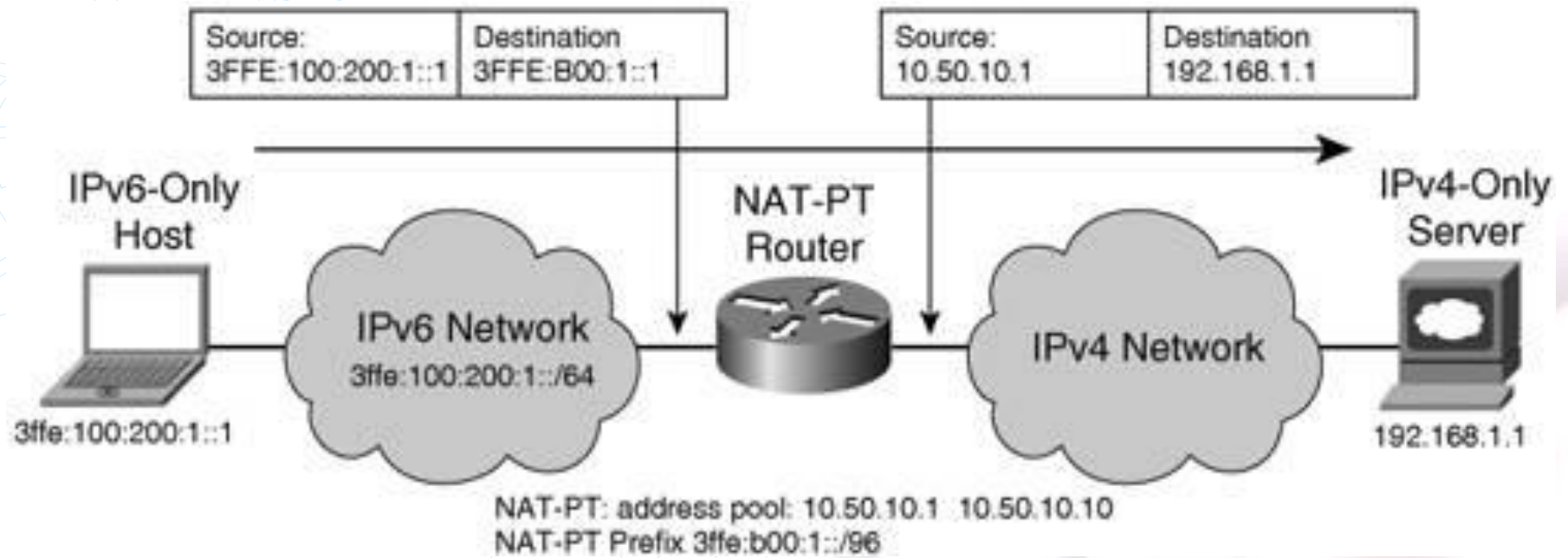
I. CÁC Ý TƯỞNG CHUYỂN ĐỔI IPV4 – IPV6

➤ Tunneling



I. CÁC Ý TƯỞNG CHUYỂN ĐỔI IPV4 – IPV6

➤ NAT



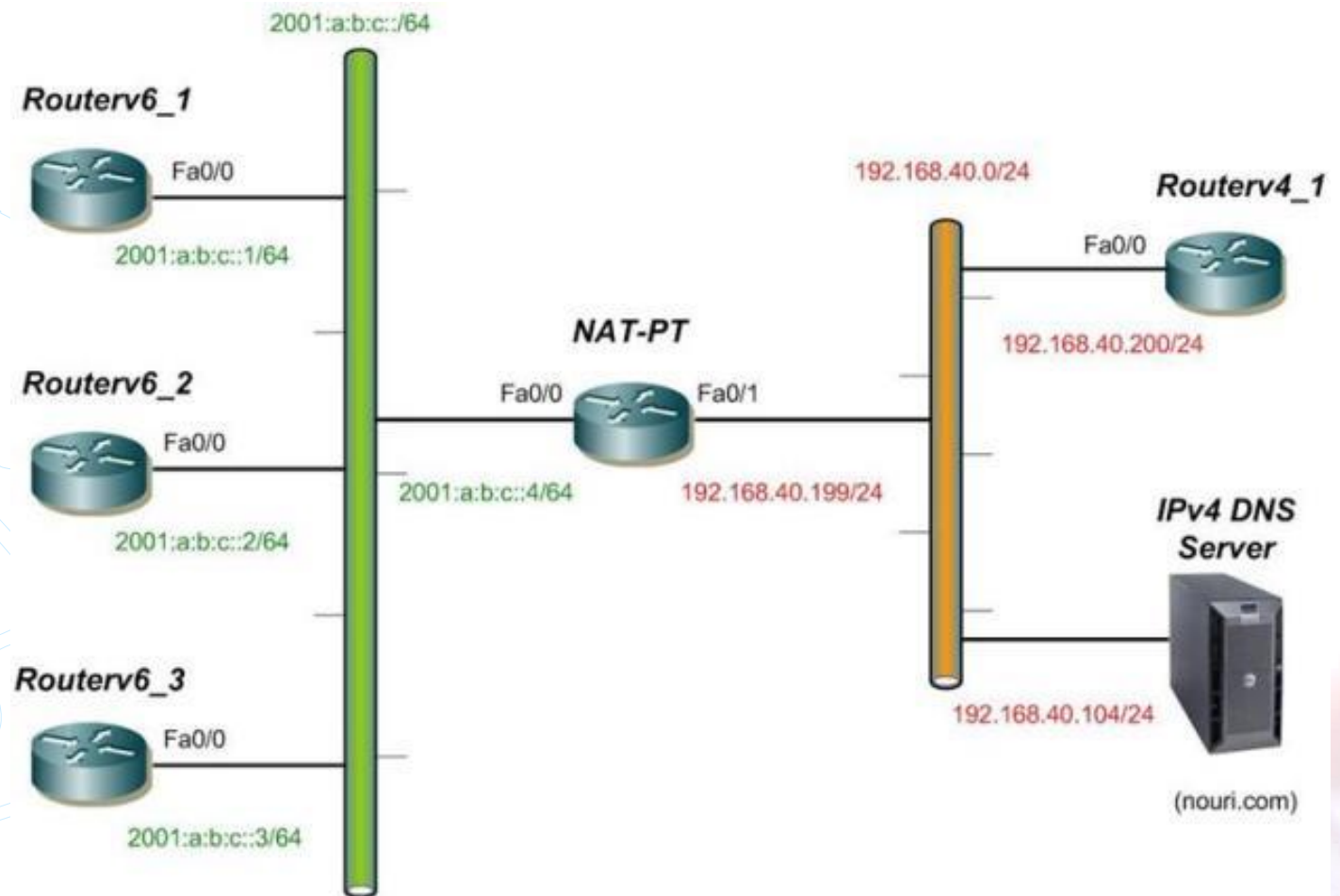
II. CẤU HÌNH NAT IPV4 – IPV6

➤ Tùy thuộc vào nhu cầu, ta có thể sử dụng nhiều loại NAT khác nhau như:

- Static NAT (NAT tĩnh)
- Dynamic NAT PT (NAT động)
- PAT Overload
- IPv4 mapped

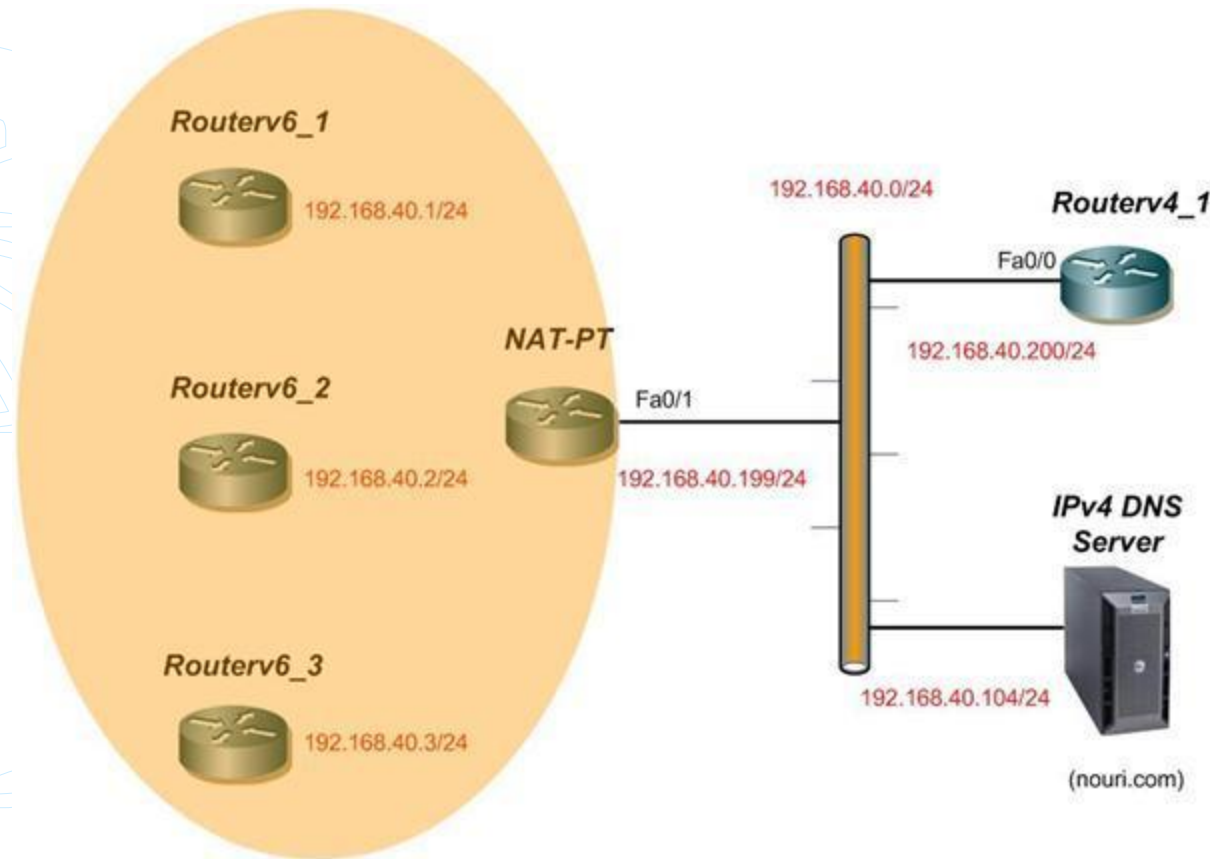
II. CẤU HÌNH NAT IPV4 – IPV6

- Ta có mô hình như bên.
- Ở đây, sẽ có 2 nhánh mạng, 1 nhánh sử dụng IPv6, 1 nhánh sử dụng IPv4
- Router NAT-PT sẽ chịu trách nhiệm chuyển đổi các địa chỉ này.



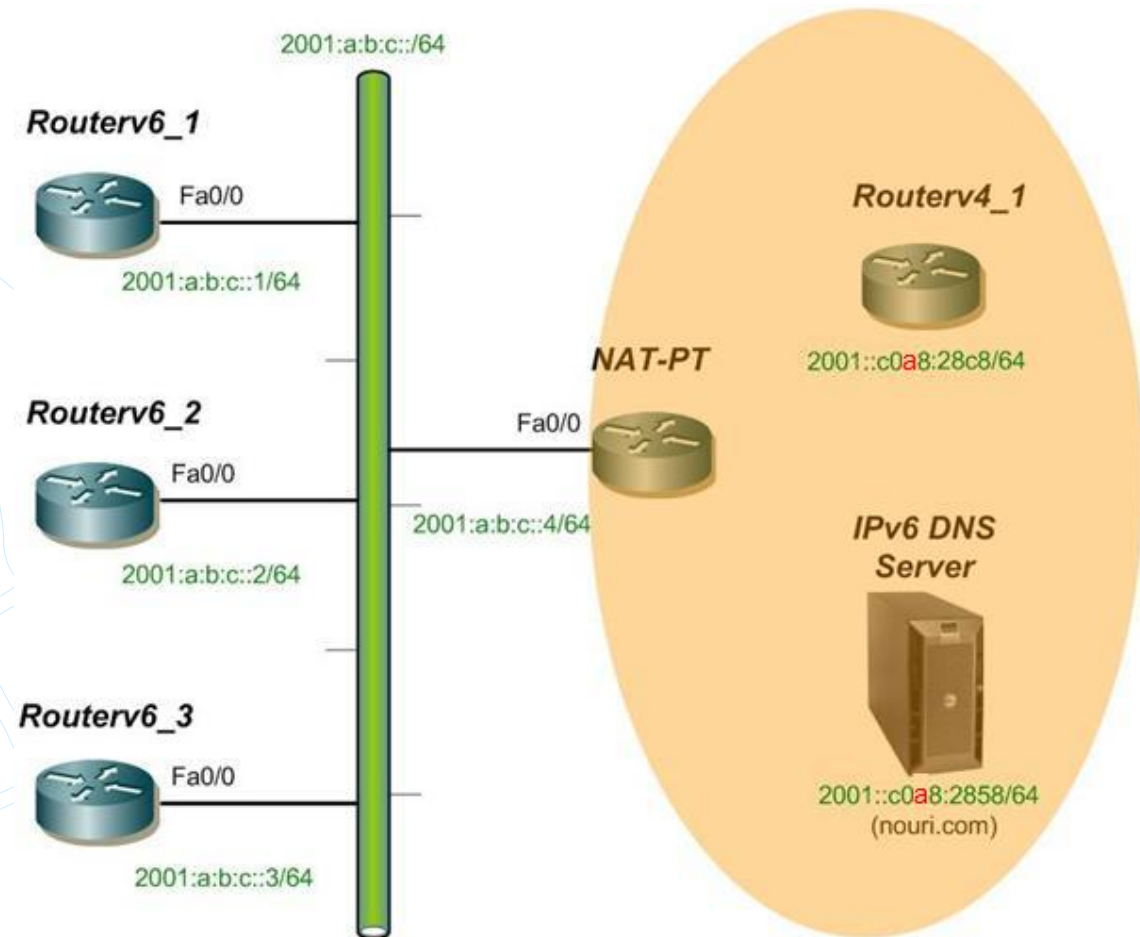
II. CẤU HÌNH NAT IPV4 – IPV6

- Khi đó, nếu bên đường mạng IPv4 sẽ nhìn IPv6 với cách nhìn bên dưới



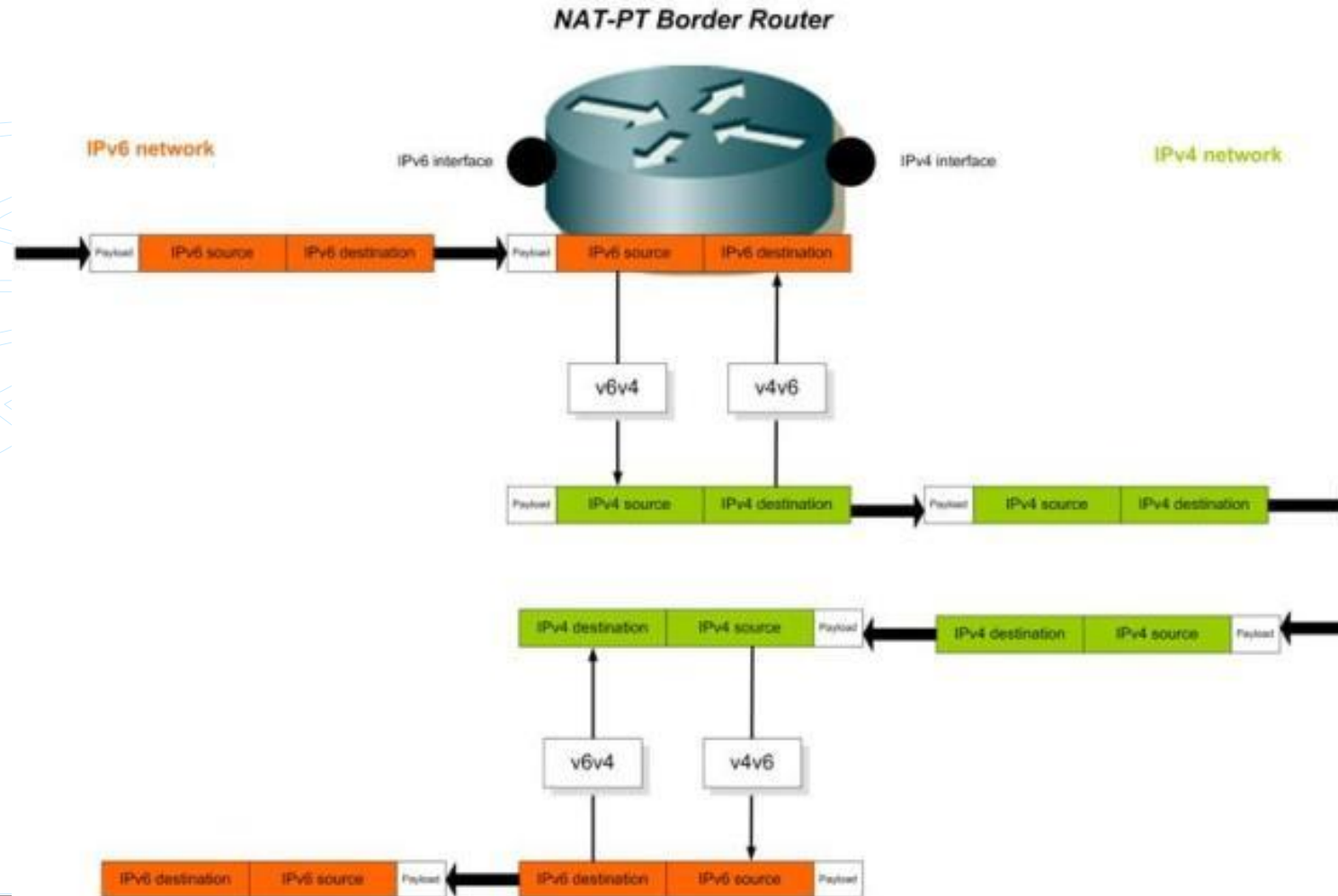
II. CẤU HÌNH NAT IPV4 – IPV6

➤ Ngược lại, IPv6 cũng sẽ nhìn IPv4 theo góc nhìn bên dưới



II. CẤU HÌNH NAT IPV4 – IPV6

➤ Quá trình chuyển đổi của router NAT



II. CẤU HÌNH STATIC NAT

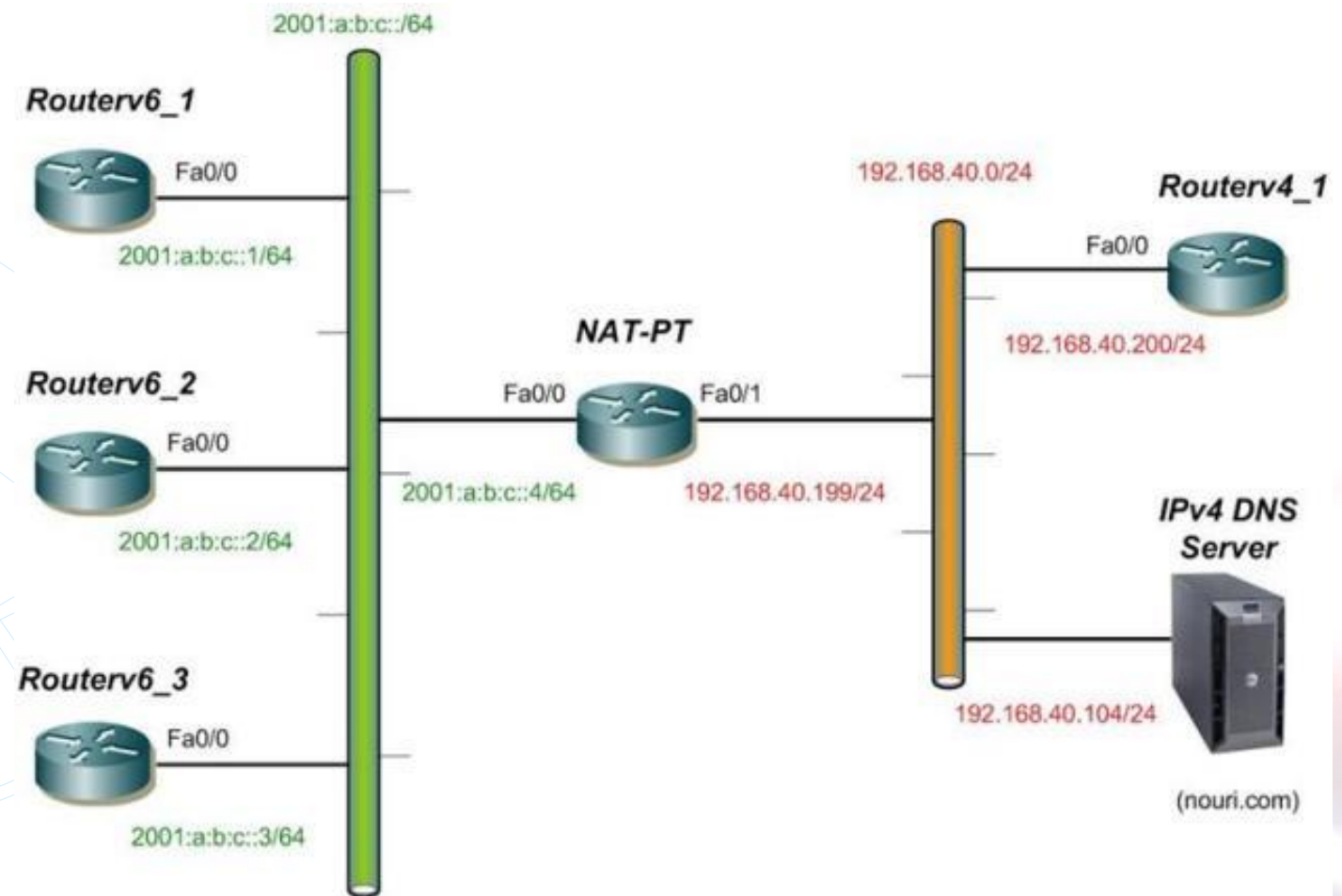
- Ta sẽ cấu hình NAT tĩnh để các IP sẽ dịch chuyển như sau:

v6v4	IPv6 network IPv6	IPv6 nodes as seen by IPv4 network	IPv4
	2001:a:b:c::1/64	====> will be seen as	192.168.40.1
	2001:a:b:c::2/64	====> will be seen as	192.168.40.2
	2001:a:b:c::3/64	====> will be seen as	192.168.40.3

v4v6	IPv4 node	IPv4 nodes as seen by IPv6 network	IPv6 network IPv6
	192.168.40.200	====> will be seen as	2001::c0a8:28c8/96

II. CẤU HÌNH STATIC NAT

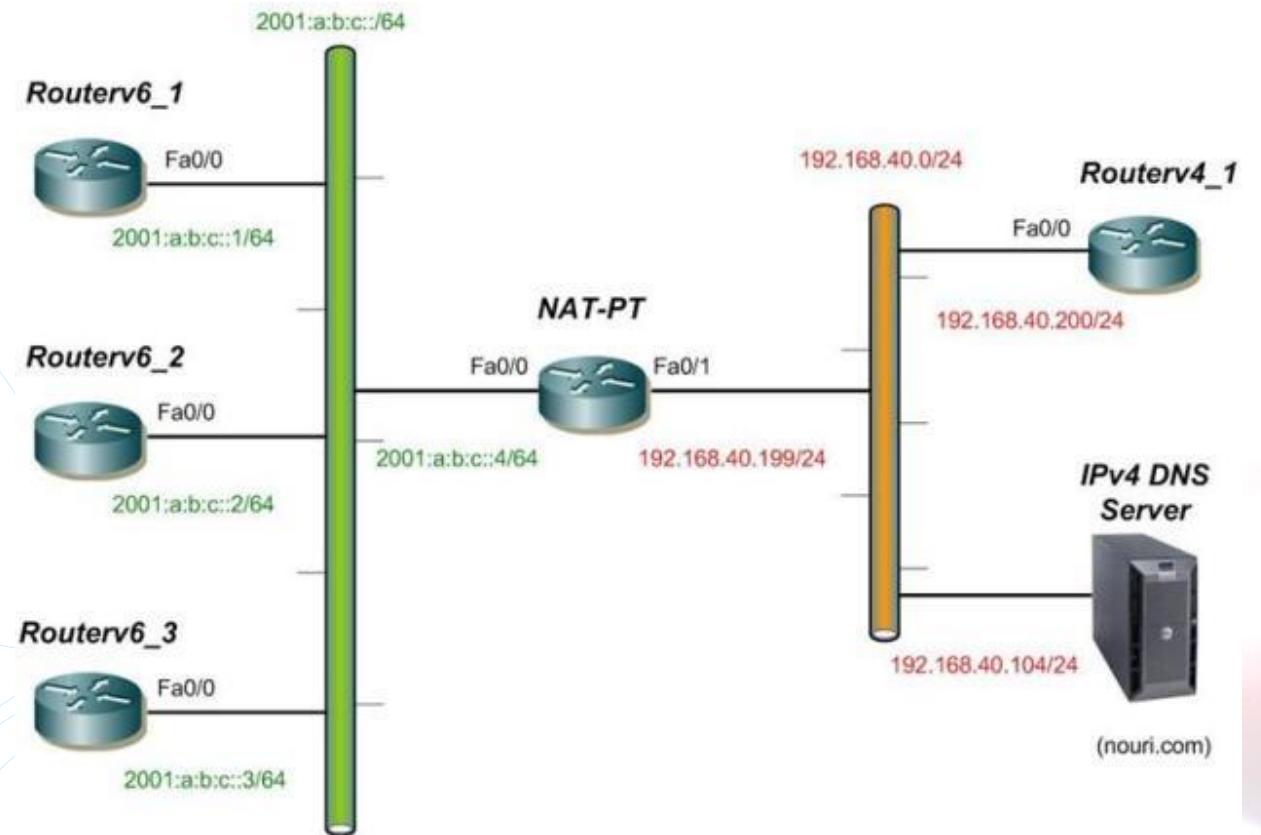
- Giả sử ta đã cấu hình hoàn thành các địa chỉ cho interface
- Tại router NAT-PT ta cấu hình:



II. CẤU HÌNH STATIC NAT

```
interface FastEthernet0/0  
ipv6 address 2001:A:B:C::4/64  
ipv6 nat
```

```
interface FastEthernet1/0  
ip address 192.168.40.199  
255.255.255.0  
ipv6 nat
```



II. CẤU HÌNH STATIC NAT

ipv6 nat v4v6 source 192.168.40.200 2001::C0A8:28C8

ipv6 nat v6v4 source 2001:A:B:C::1 192.168.40.1

ipv6 nat v6v4 source 2001:A:B:C::2 192.168.40.2

ipv6 nat v6v4 source 2001:A:B:C::3 192.168.40.3

ipv6 nat prefix 2001::/96

II. CẤU HÌNH STATIC NAT

- Sau khi hoàn thành ta có thể kiểm tra bằng câu lệnh
sh ipv6 nat translation
- Ta có thể ping kiểm tra bằng các địa chỉ đã chuyển đổi.

```
NAT-PT#sh ipv6 nat translations
Prot IPv4 source IPv6 source
IPv4 destination IPv6 destination
-- --
192.168.40.200 2001::C0A8:28C8
- 192.168.40.1 2001:A:B:C::1
192.168.40.200 2001::C0A8:28C8
- 192.168.40.1 2001:A:B:C::1
--
```


II. CẤU HÌNH DYNAMIC NAT

- Khi cấu hình Dynamic NAT, ta có thể thấy các địa chỉ sẽ được dịch như sau:

v6v4	IPv6 network	IPv6 nodes as seen by IPv4 network	IPv4
	IPv6		
	Any 2001:a:b:c:: /64 node (3 nodes in our case)	====> will be represented by	192.168.40.1
			192.168.40.2

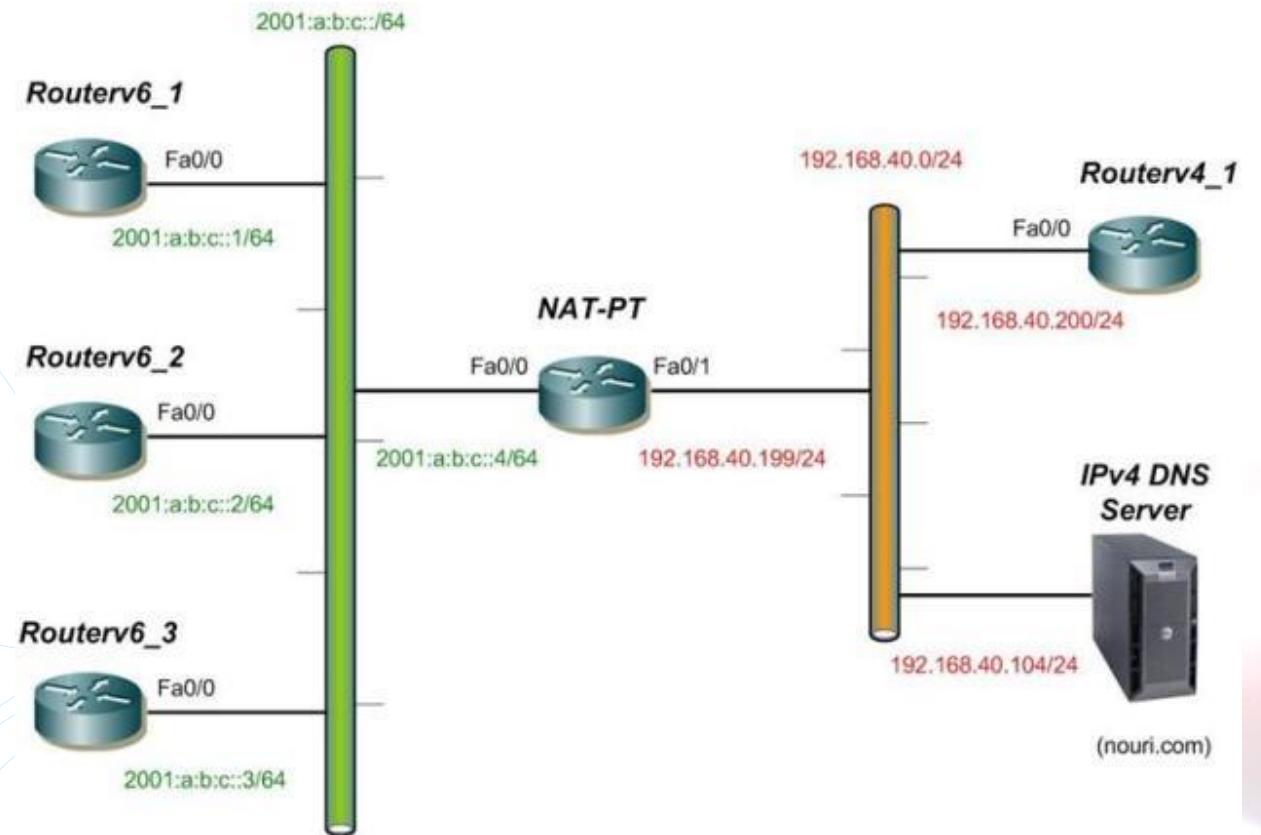
192.168.40.3

v4v6	IPv4 node	IPv4 nodes as seen by IPv6 network	IPv6 network
	IPv4		IPv6
	192.168.40.200	====> will be seen as	2001::c0a8:28c8 /96

II. CẤU HÌNH DYNAMIC NAT

```
interface FastEthernet0/0  
ipv6 address 2001:A:B:C::4/64  
ipv6 nat
```

```
interface FastEthernet1/0  
ip address 192.168.40.199  
255.255.255.0  
ipv6 nat
```



II. CẤU HÌNH DYNAMIC NAT

```
ipv6 nat v4v6 source 192.168.40.200 2001::C0A8:28C8
ipv6 nat v6v4 source list list_to-ipv4 pool ipv4_pool
ipv6 nat v6v4 pool ipv4_pool 192.168.40.1 192.168.40.3 prefix-
length 24
ipv6 nat prefix 2001::/96

ipv6 access-list list_to-ipv4
permit ipv6 2001:A:B:C::/64 any
```

